



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
PROCESAMIENTO DE SEÑALES Y LABORATORIO		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	2	2
22684	IE076	TOTAL	6	10
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (2300)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Comparar las características de las señales analógicas y digitales en una o varias dimensiones.
2. Diferenciar los elementos de los sistemas que modifican las características de las señales analógicas y digitales.
3. Utilizar herramientas modernas de procesamiento de señales y de diseño de filtros digitales para la solución de problemas en sistemas reales.

TEMARIO

1. Conceptos generales de señales y sistemas analógicos.
2. Aplicación de series de Fourier, transformada de Fourier y Laplace.
3. Filtros analógicos activos y pasivos.
4. Señales y sistemas digitales.
5. Aplicaciones de transformada discreta y rápida de Fourier, convolución y correlación.
6. Transformada Z y aplicaciones.
7. Filtros digitales.

BIBLIOGRAFÍA

- *Openheim, Alan *Schafer, Ronald, Tratamiento de señales en tiempo discreto, Prentice Hall, 2011, Madrid
- *Proakis, John G. *Manolakis, Dimitris G. , Tratamiento digital de señales, Prentice Hall, 2009, Madrid
- *Lyons, Richard G, Understanding Digital Signal Processing, Prentice Hall, 2010, USA